

Introducción al modelado continuo
Trabajo práctico 3 (19/6/2026) - 1er. cuatrimestre 2026

Grupo:

1	2	Nota

Apellido: Nro. de libreta:

Nombre: Carrera:

Apellido: Nro. de libreta:

Nombre: Carrera:

Apellido: Nro. de libreta:

Nombre: Carrera:

Resolución numérica de una ecuación de Poisson unidimensional.

Se desea resolver numéricamente la ecuación de Poisson en una dimensión con condiciones de Dirichlet en $x = 0$ y de Neumann en $x = 1$.

$$\begin{cases} u_{xx}(x) = f(x) \text{ para } x \in (0, 1) \\ u(0) = \alpha \\ u_x(1) = \beta \end{cases} \quad (1)$$

1. Plantear el problema como un sistema lineal $Au = b$, para $f(x) = \sin(128\pi x)$, $\alpha = 2$, $\beta = 1$ en una malla uniforme $\{x_j = hj\}$ con $j = 0, 1, 2, \dots, 2^n + 1$ y $h = \frac{1}{2^n + 1}$.

Construir la matriz A de diferenciación utilizando el esquema de diferencias centradas para la derivada segunda y diferencias backward de orden 2 para la condición de Neumann (es la aproximación del ejercicio 2(a)-2(b) para 3 nodos). Mostrar las fórmulas de las aproximaciones usadas para las derivadas. Mostrar algunas matrices A y b con n chico (que entre en papel).

2. Resolver y calcular el error en $\|\cdot\|_\infty$ respecto a la solución exacta para $n = 3, 4, \dots, 14$ y graficar el logaritmo del error en función del logaritmo de h para estimar el orden del método. Las soluciones mostrarlas como gráficos para algunos n representativos. Para el orden del error estimar la pendiente del gráfico log-log.
3. Repetir el primer ítem y resolverlo para $f(x) = e^{-x^2}$, $\alpha = 2$, $\beta = 1$ utilizando matrices esparsas. ¿Cuál es el mayor n que puede utilizar usando una máquina local? ¿Por qué? Mostrar un gráfico de la solución para el n más alto.

Entregar desarrollo en papel, archivos de gráficos y programas.